

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Епихина Миланья Игоревна

2026-04-18

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

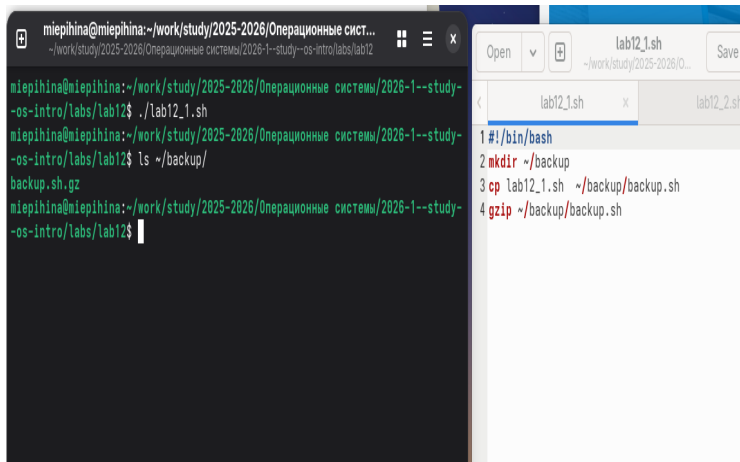
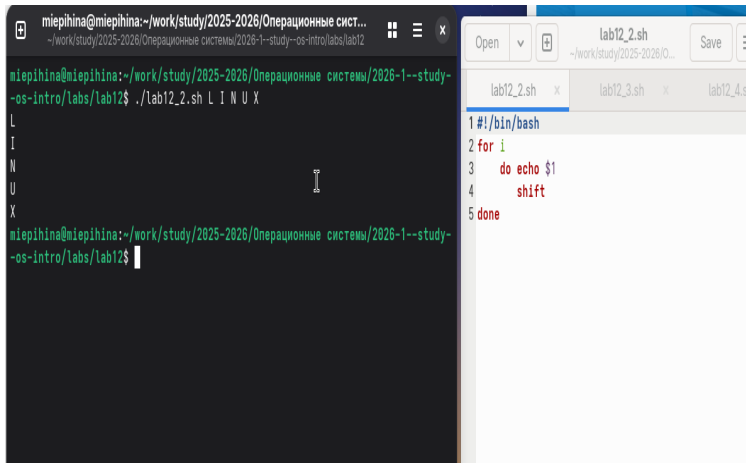


Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/Операционные сист...". The prompt is "miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab12\$". The command being executed is "./lab12_2.sh L I N U X". The output of the script is "L", "I", "N", "U", "X" on separate lines. The code editor on the right has a title bar with "lab12_2.sh" and a "Save" button. It shows the following script:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3     do echo $1
4     shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

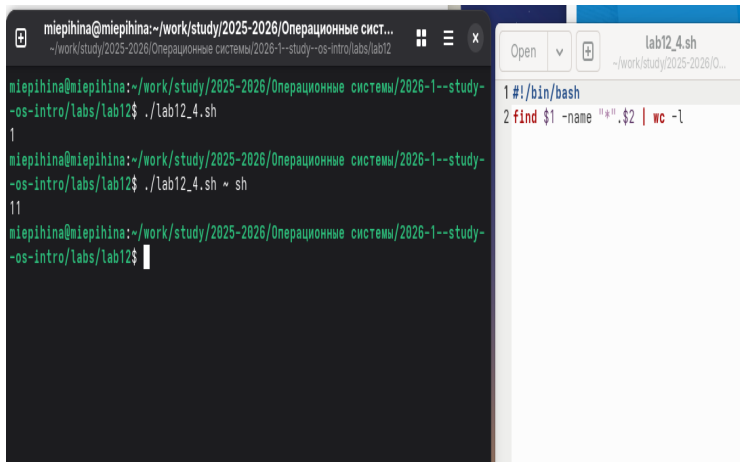
3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script contains three sections: `READ`, `WRITE`, and `EXECUTE`, each followed by a series of commands: `./report`, `./presentation`, `./lab12_4.sh`, `./lab12_1.sh`, `./lab12_2.sh`, and `./lab12_3.sh`. The file editor on the right shows the content of `lab12_3.sh`, which is a bash script with the following lines:

```
1#!/bin/bash
2echo "READ"
3find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4echo "WRITE"
5find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6echo "EXECUTE"
7find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/Операционные сист..." and a subtitle "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12". The terminal content shows the user running the command `./lab12_4.sh` in the directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12`. The output of the script is displayed on subsequent lines. The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_4.sh" and a subtitle "~/work/study/2025-2026/O...". The editor shows the contents of the script, which consists of two lines: `1 #!/bin/bash` and `2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l`.

```
miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/Операционные сист...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12

miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-
-os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-
-os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh
11
miepihina@miepihina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-
-os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_4.sh
~/work/study/2025-2026/O...

1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.